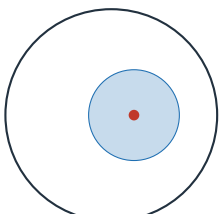
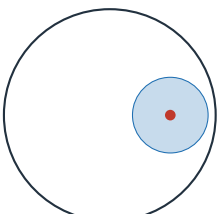
Условие

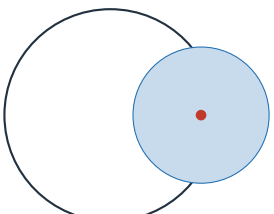
Във вътрешността на кръг с радиус R случайно се избират точките A и B. Намерете вероятността окръжността с център A и радиус $|AB|$ да лежи във вътрешността на кръга.



вътре



вътре



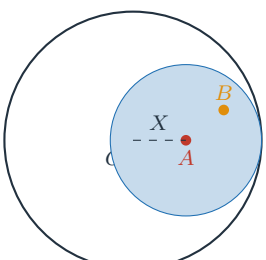
излиза навън

Кога малката окръжност е вътре

Нека $X = |OA|$. Окръжността с център A и радиус ρ е вътре в големия кръг точно когато най-далечната ѝ точка от O е на разстояние $< R$:

$$X + \rho < R \iff \rho < R - X.$$

С $\rho = |AB|$: условието е B да е в кръга с център A и радиус $R - X$.



синьо: кръг с радиус $R - X$,
допира големия кръг отвътре

Условна вероятност при дадено X

B е равномерно в големия кръг, независимо от A. Малкият кръг с радиус $R - x$ е изцяло вътре, затова

$$\mathbb{P}(C \mid X = x) = \frac{\pi(R-x)^2}{\pi R^2} = \left(1 - \frac{x}{R}\right)^2.$$

От Задача 4.1: $f_X(x) = \frac{2x}{R^2}$ на $(0, R)$.

Точка A близо до центъра оставя много място, близо до ръба почти никакво. Затова осредняваме по разпределението на X.

Пълна вероятност

$$\mathbb{P}(C) = \int_0^R \mathbb{P}(C \mid X = x) f_X(x)\, dx = \int_0^R \frac{(R-x)^2}{R^2} \cdot \frac{2x}{R^2}\, dx.$$

Полагаме $t = \frac{x}{R}$ ($dx = R\, dt$):

$$\mathbb{P}(C) = \int_0^1 (1-t)^2 \cdot 2t\, dt = 2\int_0^1 (t - 2t^2 + t^3)\, dt = 2\Big(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4}\Big) = 2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{6}.$$

Отговорът не зависи от R, както трябва: задачата е инвариантна спрямо мащаба.

Отговор. $\mathbb{P}(C) = \frac{1}{6}$.